

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2024/2025		
DRES		Novembre 2024	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} C-D	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES

/ 24 Pts

EXERCICE1 : Évaluation des savoirs 8 Pts

- Définir** : réaction de substitution, carbone trigonal 0,5 x 2 = 1pt
- Donner la formule générale des alcènes et des alcynes 0,5x 2 = 1pt
- Pourquoi les alcanes sont appelés hydrocarbures saturés ? 0,5pt
- Quelle est la différence fondamentale entre la chloration et la chloruration ? 0,5pt
- Énoncer la règle de MARKOVNIKOV 1pt
- Recopie et complète le tableau suivant : 0,25 x 10 = 2,5pts

Hydrocarbure	Formule brute	Formule semi-développée	Structure géométrique	Distance Carbone-carbone	Angle valenciel (HCC)
Ethylène					
Acétylène					

7. Répondre par vrai ou faux

0,25x4=1pt

- Les alcanes peuvent subir des réactions d'addition
- la chloruration d'un alcène est une réaction photochimique
- L'hydrogénation d'un alcyne en présence du nickel comme catalyseur conduit à un alcène.
- Une combustion incomplète se reconnaît par la formation du carbone de couleur noir.

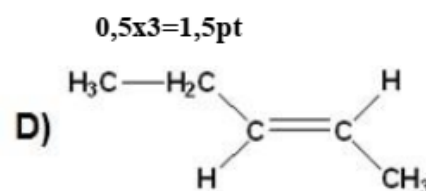
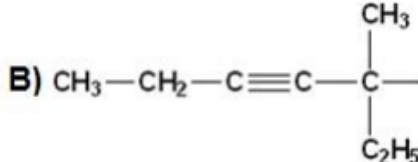
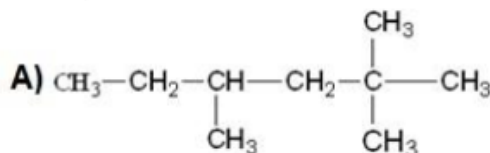
8. donner la formule semi-développée et la famille organique du produit obtenu par hydratation de l'acétylène en présence d'ion mercure Hg^{2+} et d'acide sulfurique comme catalyseur

0,5pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs 8 Pts

2.1. NOMMENCLATURE / 2,25pts

2.1.1. Nommer les molécules suivantes :



0,5x3=1,5pt

2.1.2. Écrire les formules semi-développées des composés suivants :

A) 1-bromo-2-éthylcyclopentane

B) (Z)-2-méthylhex-3-ène

C) 3-méthylpent-1-yne

0,25x3 = 0,75pt

2.2. ANALYSE ELEMENTAIRE / 3,25pts

L'analyse d'un alcyne a montré que sa densité par rapport à l'air est $d=1,86$.

2.2.1. Déterminer la formule brute de cet alcyne.

1,75pts

2.2.2. Déterminer les formules semi-développées et les noms de tous ses isomères.

1,5pts

2.3. POLYMERISATION / 2,5pts

a) Écrire l'équation de polymérisation du styrène de formule semi-développée: $C_6H_5-CH=CH_2$
1pt

b) Préciser le monomère, le motif, le polymère et son nom.

0,25 x4 = 1pt

c) Déterminer le degré de polymérisation sachant que le polymère obtenu a une masse molaire de 3,12 kg/mol .

On donne : $H = 1\text{g.mol}^{-1}$; $C = 12\text{g.mol}^{-1}$

1pt

d) Citer deux applications usuelles de ce produit.

0,25x2=0,5pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS

8pts

La combustion complète d'un hydrocarbure gazeux **A** de densité par rapport à l'air $d = 1,379$, produit 330g d'un gaz absorbable par la potasse et 90g d'une substance absorbable par la ponce sulfurique.

a) Écrire l'équation bilan de cette combustion.

1pt

b) Déterminer la formule brute de **A** et en déduire sa nature

1,75pt

L'hydrogénation de **A** en présence d'un catalyseur donne un composé **B** qui décolore l'eau de brome.

c) Préciser le catalyseur utilisé et donner la nature du composé **B**.

0,5x2 = 1pt

d) En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation bilan de la réaction

0,75 pt

L'hydratation de 30g de **B** donne un mélange de deux produits **C** et **D** où **D** est prépondérant.

e) Écrire l'équation bilan de la réaction qui conduit uniquement à **D** puis nommer **D**.

1+0,5 = 1,5 pts

f) Calculer le rendement de la réaction si on obtient 30g du composé **D**.

1pt

Une autre partie du composé **A** réagit en deux étapes avec le chlorure d'hydrogène pour donner un unique produit **E**.

g) donner la formule semi-développée et le nom de **E**

1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème :

L'animateur pédagogique du Collège Polyvalent Bilingue TOUGWA a passé une commande de quelques matériels du laboratoire parmi lesquels le chloroforme (trichlorométhane) et l'éthylène. Pendant le transport, Une incendie s'est déclenché. Mais l'arrivée à temps des sapeurs-pompiers a permis d'éviter le pire. Sur le lieu de l'incendie, la police à retrouver deux petits flacons non étiquetés et une grande bouteille d'hydrocarbure gazeux à moitié plein. Suspectant cette bouteille d'être à l'origine de l'incendie, une analyse eudiométrique dans un laboratoire de chimie a été recommandée à l'enquêteur afin de déterminer la formule chimique de son contenu.

Données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l'analyse :

Volume du contenu gazeux introduit dans l'eudiomètre : $V_1 = 5\text{cm}^3$

Volume du dioxygène introduit dans l'eudiomètre : $V_2 = 50\text{cm}^3$

Volume gazeux résiduel après explosion déclenchée par le passage d'une étincelle électrique et refroidissement (combustion complète) : $V_3 = 40\text{cm}^3$

Volume gazeux du dioxygène restant après la combustion complète : $V_4 = 25\text{cm}^3$.

Volume gazeux absorbable par la potasse en fin de réaction : V_5 , pas donné.

Autres entités disponibles au laboratoire : Dichlore ; Papier ph ; Verrerie usuelle de chimie ;

Gants de protection. Eau de brome

1- Comment peut-on procéder pour identifier concrètement les éléments commandés par

L'AP du lycée de Nyamboya

4Pts

2- Propose un protocole afin de vérifier que le contenu de la bouteille est soit alcane, soit un alcène.

4Pts

3- Exploite les données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l'analyse afin de donner une réponse à l'enquêteur.

8Pts

